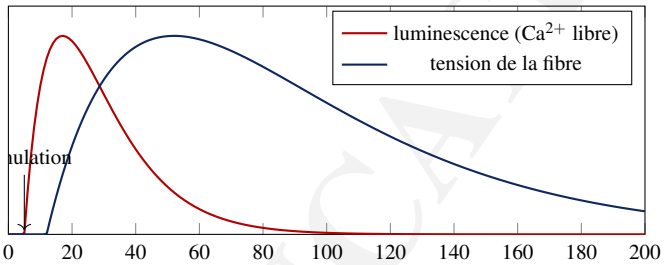
TRAVAUX DIRIGÉS DE SVT
CLASSE : TERMINALE S2

TD N° 2 · THÈME 4
ACTIVITÉ DU MUSCLE STRIÉ SQUELETTIQUE : MÉCANISME DE LA CONTRACTION

Nom et prénom : ..... Classe : ..... Date : .....

Exercice 1 : Le rôle des ions calcium

On injecte dans des fibres musculaires isolées de l'aequorine, une protéine qui émet de la lumière en présence d'ions Ca^{2+}. On stimule la fibre et on enregistre simultanément la luminescence et la tension de la fibre.



D'autres expériences donnent les résultats suivants :

- l'injection directe d'ions Ca^{2+} dans une fibre au repos provoque sa contraction ;
- une fibre placée dans un milieu sans Ca^{2+} continue de se contracter normalement pendant longtemps quand on la stimule ;
- le réticulum sarcoplasmique d'une fibre au repos contient une forte concentration de Ca^{2+}.

1) Analyse les courbes et précise la chronologie des événements.

2) Montre que les ions Ca^{2+} déclenchent la contraction.

3) Précise l'origine du Ca^{2+} libéré lors de la stimulation.

4) Schématise les étapes du couplage excitation-contraction, depuis le potentiel d'action de la membrane jusqu'au glissement des filaments.

Exercice 2 : Le rôle de l'ATP : l'expérience des fibres « glycérinées »

On prépare des fibres musculaires dont la membrane a été rendue perméable par un traitement au glycérol ; elles ne contiennent plus d'ATP. On les place dans différentes solutions.

Lot	Solution	Résultat
1	Solution saline sans ATP ni Ca^{2+}	Fibre rigide, inextensible
2	ATP sans Ca^{2+}	Fibre souple, relâchée, pas de contraction
3	ATP + Ca^{2+}	Contraction
4	Ca^{2+} sans ATP	Fibre rigide, pas de contraction

1) Montre que l'ATP est nécessaire à la contraction et au relâchement.

2) Explique la rigidité du lot 1 en termes de ponts actine-myosine.

3) Relie ces résultats à la rigidité cadavérique (rigor mortis) observée quelques heures après la mort.

Exercice 3 : Le cycle des têtes de myosine

Le document présente, dans le désordre, quatre étapes du cycle de fonctionnement d'une tête de myosine.

A) La tête de myosine liée à l'ADP et au phosphate se fixe sur l'actine, formant un pont actomyosine.

B) Une molécule d'ATP se fixe sur la tête de myosine, qui se détache de l'actine.

C) La libération du phosphate et de l'ADP provoque le pivotement de la tête : le filament d'actine glisse vers le centre du sarcomère.

D) L'ATP est hydrolysé en ADP et phosphate ; la tête de myosine se redresse (position « armée »).

1) Remets ces étapes dans l'ordre en commençant par l'étape A.

2) Indique l'étape qui nécessite la présence de Ca^{2+} et explique le rôle de la troponine et de la tropomyosine.

3) Réalise un schéma du cycle.

Exercice 4 : Activité ATPasique de la myosine

On mesure la quantité de phosphate libéré par des solutions de protéines musculaires additionnées d'ATP.

Protéines présentes	Phosphate libéré (u.a. par minute)
Actine seule	0
Myosine seule	2
Actine + myosine	30
Actine + myosine + troponine-tropomyosine, sans Ca^{2+}	3
Actine + myosine + troponine-tropomyosine, avec Ca^{2+}	29

1) Quelle protéine possède une activité ATPasique ? Dans quelles conditions est-elle maximale ?

2) Explique le rôle du complexe troponine-tropomyosine et celui du Ca^{2+}.

3) Montre que ces résultats confirment les conclusions de l'exercice 1.

Exercice 5 : Maîtrise des connaissances

Par un exposé illustré, explique le mécanisme moléculaire de la contraction du muscle strié squelettique, depuis l'arrivée du potentiel d'action musculaire jusqu'au raccourcissement des sarcomères, puis le relâchement.

LN EDUCATION